

REPORTE DE SERVICIO · REVISIÓN 2

Diseño e Implementación de Interfaz para Touch Panel TPS-6L

Proyecto: Lomas del Encanto (LDE)

Cliente / Proyecto	Lomas del Encanto (LDE)
Equipo objetivo	Crestron TPS-6L (Touch Panel)
Software utilizado	VT Pro-e (Crestron VisionTools Pro-e)
Total de páginas	17 (1 HOME + 16 zonas)
Archivo del proyecto	LDE.vtp → LDE.VTZ (compilación: 196,104 bytes)
Realizó	NTX

1. Resumen ejecutivo

Se diseñó e implementó la interfaz gráfica del Touch Panel Crestron TPS-6L para el proyecto residencial Lomas del Encanto. La revisión 2 del proyecto consolida toda la interfaz dentro de VT Pro-e —sin imágenes externas de fondo— utilizando únicamente elementos nativos del editor (botones, etiquetas de texto y sliders). La interfaz consta ahora de 17 páginas: una pantalla principal (HOME) con 16 tarjetas de acceso a las zonas residenciales, y la subinterfaz correspondiente para cada zona.

2. Cambios respecto a la revisión 1

Atendiendo la indicación de los superiores, se realizaron los siguientes ajustes para hacer el proyecto más mantenible y nativo a la plataforma:

- Se eliminaron los fondos importados (PNG generados desde PowerPoint) en todas las páginas. Cada pantalla ahora utiliza fondo blanco nativo de VT Pro-e.
- Los botones interactivos previamente colocados sobre los fondos se reutilizaron, conservando su asignación de joints original. Se reorganizaron los elementos sobre el lienzo blanco y se añadieron etiquetas de texto para identificar la página activa, los grupos de funciones (Video / Fuentes, Iluminación – Escenas, Audio / Volumen) y el nombre de cada botón.
- Se agregaron dos zonas nuevas al sistema: Recámara Niño (joints 160–166) y Recámara Niña (joints 170–176). Ambas comparten la misma estructura que las demás zonas residenciales para Video / Fuentes (Sky, Player 1, Player 2) e Iluminación / Escenas (Escena 1 a Escena 4), pero no incluyen sección de Audio / Volumen, ya que no se requiere control de audio independiente para estas habitaciones.
- El proyecto ahora compila exitosamente como LDE.VTZ (196,104 bytes), sin warnings ni errores.

3. Estructura de páginas

Las 17 páginas del proyecto se listan en VT Pro-e en el orden visible del Project Tree, con HOME como menú principal. A continuación se muestra la estructura completa:



Figura 1. Project Tree del proyecto LDE en VT Pro-e — 17 páginas en total.

4. Pantallas implementadas

4.1 Pantalla principal (HOME) y zonas nuevas

La pantalla HOME presenta una grilla con las 16 zonas de la casa, incluidas las dos nuevas (Recámara Niño y Recámara Niña). Las subinterfaces de las recámaras de niños conservan el mismo lenguaje visual y de organización que el resto, omitiendo únicamente la sección de audio.



Figura 2. HOME (con las 16 zonas), Recámara Niño, Vestidor Principal y Recámara Niña.

4.2 Subinterfaces estándar y especiales

Las zonas estándar (con audio) presentan el mismo patrón: encabezado con botón de retroceso a HOME, título de la zona, sección de Video / Fuentes, sección de Iluminación – Escenas y sección de Audio / Volumen. La zona Garaje incluye adicionalmente la sección Puertas de Garaje con los botones Garaje Él y Garaje Ella.

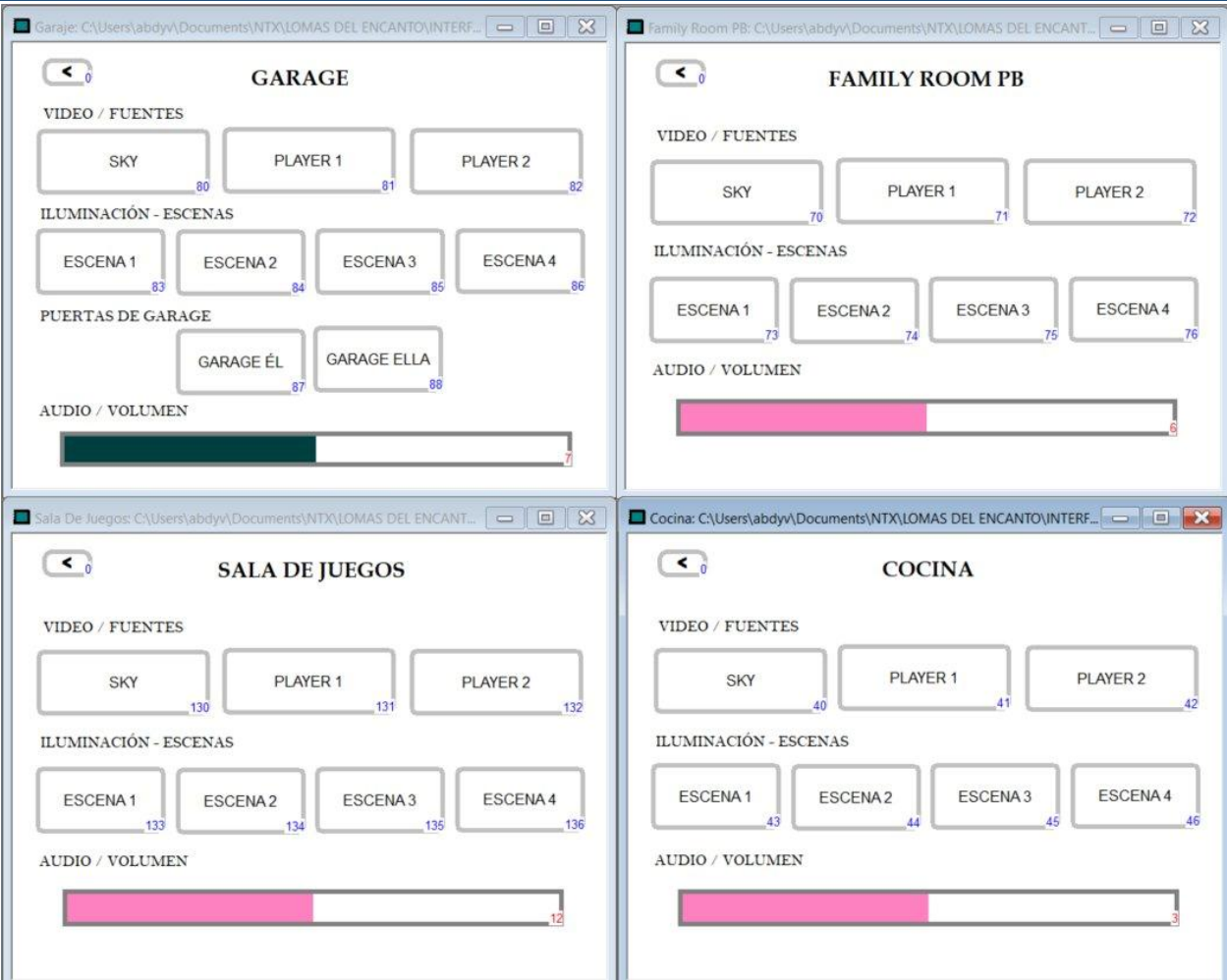


Figura 3. Garage (con sección de puertas), Family Room PB, Sala de Juegos y Cocina.

5. Asignación de joints

Los joints digitales se asignaron siguiendo un esquema sistemático: cada página obtiene un bloque de 10 joints comenzando en 20 e incrementando de 10 en 10 conforme al orden alfabético de las páginas. Dentro de cada bloque, los primeros 7 joints corresponden a los botones de la subinterfaz (3 de video/fuentes + 4 de iluminación), dejando margen para botones adicionales como en el caso de Garage (que utiliza 80–88 por incluir las dos puertas).

La pantalla HOME ocupa el rango bajo (0–15) ya que sus joints corresponden a la navegación inicial y a las tarjetas de acceso a zonas. Las dos zonas nuevas (Recámara Niño y Recámara Niña) se agregaron al final de la numeración con los rangos 160–166 y 170–176 respectivamente, para no romper la asignación previa de las zonas existentes.

Los joints analógicos de los sliders de volumen se asignaron del 1 al 14 en orden alfabético, omitiendo HOME, Recámara Niño y Recámara Niña por no contar con sección de audio.

#	Página	Rango Digital	Analog Slider
1	HOME	--	—
2	Baño Principal	20 – 26	1

#	Página	Rango Digital	Analog Slider
3	Cava de Vinos	30 – 36	2
4	Cocina	40 – 46	3
5	Comedor	50 – 56	4
6	Desayunador	60 – 66	5
7	Family Room PB	70 – 76	6
8	Garaje	80 – 88	7
9	Jardín	90 – 96	8
10	Jardín Frontal	100 – 106	9
11	Oficina	110 – 116	10
12	Recámara Principal	120 – 126	11
13	Sala de Juegos	130 – 136	12
14	Sala Principal	140 – 146	13
15	Vestidor Principal	150 – 156	14
16	Recámara Niño	160 – 166	—
17	Recámara Niña	170 – 176	—

Notas:

- Garaje utiliza 9 joints (80–88) por la sección adicional de Puertas de Garage.
- Recámara Niño y Recámara Niña no tienen joint analógico de volumen (no llevan sección de audio).

6. Page flips y navegación

La navegación entre pantallas se implementó mediante page flips bidireccionales:

- Desde HOME: cada una de las 16 tarjetas de zona dispara el page flip hacia la página correspondiente.
- Desde cada zona: el botón de retroceso ubicado en la esquina superior izquierda regresa a HOME.
- Todas las transiciones se ejecutan localmente en el panel sin requerir lógica del procesador, lo que hace la navegación instantánea.

7. Resultado

El proyecto LDE.vtp compila exitosamente generando el archivo LDE.VTZ de 196,104 bytes, sin warnings ni errores. Beneficios del nuevo enfoque:

- Implementación 100% nativa en VT Pro-e — el proyecto ya no depende de imágenes externas.
- Mantenimiento simplificado: cualquier cambio se hace directamente sobre la página en VT Pro-e, sin reexportar archivos auxiliares.
- Esquema de joints predecible y documentable, listo para mapear en SIMPL Windows.

- Estructura escalable: la integración de las dos zonas nuevas sin afectar la numeración previa demuestra que el patrón soporta el crecimiento del sistema.
- Tamaño de compilación reducido al eliminar los recursos gráficos importados.

— Fin del reporte —